

Algoritmo ArreglosUnidimensionales

Definir capacidad, cantidad, opcion Como Entero

Definir numeros Como Entero

// =====

// TAMAÑO DEL ARREGLO

// =====

Escribir "¿Que tamaño quiere que tenga el arreglo?"

Leer capacidad

Mientras capacidad <= 0 Hacer

 Escribir "El tamaño del arreglo debe ser mayor que 0."

 Escribir "¿Que tamaño quieres que tenga el arreglo?"

 Leer capacidad

FinMientras

// Crear arreglo

Dimension numeros[capacidad]

// =====

// CANTIDAD DE ELEMENTOS INICIALES

// =====

Escribir "¿Cuantos elementos quiere ingresar inicialmente?"

Leer cantidad

Mientras cantidad < 0 O cantidad > capacidad Hacer

 Escribir "La cantidad debe estar entre 0 y ", capacidad

 Escribir "¿Cuantos elementos quiere ingresar inicialmente?"

 Leer cantidad

FinMientras

// =====

// INGRESAR ELEMENTOS

// =====

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

 Escribir "Ingresa el elemento ", i, ":"

 Leer numeros[i]

FinPara

```
// =====  
// MENU  
// =====
```

Repetir

```
    Escribir ""  
    Escribir "===== "  
    Escribir "    MENU DE ARREGLOS"  
    Escribir "===== "  
    Escribir "1. Mostrar el arreglo"  
    Escribir "2. Agregar un elemento"  
    Escribir "3. Eliminar un elemento"  
    Escribir "4. Modificar un elemento"  
    Escribir "5. Busqueda lineal"  
    Escribir "6. Busqueda binaria"  
    Escribir "7. Ordenamiento burbuja"  
    Escribir "8. Ordenamiento insercion"  
    Escribir "9. Ordenamiento seleccion"  
    Escribir "10. Salir"  
    Escribir "===== "
```

```
    Escribir "Elige una opcion:"  
    Leer opcion
```

Segun opcion Hacer

```
    // =====  
    // 1. MOSTRAR  
    // =====
```

1:

```
    Escribir ""  
    Escribir "Arreglo Actual:"
```

```
    Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer  
        Escribir Sin Saltar numeros[i], " "  
    FinPara
```

```
    Escribir ""  
    Escribir "Elementos: ", cantidad, " / Capacidad: ", capacidad
```

```
    // =====  
    // 2. AGREGAR
```

```
// =====
```

2:

Si cantidad = capacidad Entonces

Escribir ""

Escribir "No se pueden agregar mas elementos."

Escribir "El arreglo esta lleno (", capacidad, "
elementos)."

Escribir "Elimina primero un elemento para liberar
espacio."

SiNo

Escribir "Ingresa el elemento que quieres agregar:"

Leer nuevo

cantidad <- cantidad + 1

numeros[cantidad] <- nuevo

Escribir "Elemento agregado correctamente."

FinSi

```
// =====
```

```
// 3. ELIMINAR
```

```
// =====
```

3:

Si cantidad = 0 Entonces

Escribir ""

Escribir "El arreglo esta vacio."

SiNo

Escribir "Ingresa el elemento que quieres eliminar:"

Leer eliminar

posicion <- 0

// Buscar elemento

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

Si numeros[i] = eliminar Y posicion = 0

Entonces

```
        posicion <- i
    FinSi
```

```
FinPara
```

```
Si posicion = 0 Entonces
```

```
    Escribir "El elemento no se encuentra."
```

```
SiNo
```

```
    // Mover elementos hacia la izquierda
    Para i <- posicion Hasta cantidad - 1 Hacer
        numeros[i] <- numeros[i + 1]
```

```
    FinPara
```

```
    cantidad <- cantidad - 1
```

```
    Escribir "Elemento eliminado correctamente."
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
// =====
// 4. MODIFICAR
// =====
```

```
4:
```

```
    Si cantidad = 0 Entonces
```

```
        Escribir ""
        Escribir "El arreglo esta vacio."
```

```
    SiNo
```

```
        Escribir "Ingresa el elemento que quieres modificar:"
        Leer modificar
```

```
        posicion <- 0
```

```
        // Buscar elemento
        Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
```

Entonces

Si numeros[i] = modificar Y posicion = 0

posicion <- i

FinSi

FinPara

Si posicion = 0 Entonces

Escribir "El elemento no se encuentra."

SiNo

Escribir "Ingresa el nuevo valor:"

Leer nuevoValor

numeros[posicion] <- nuevoValor

Escribir "Elemento modificado correctamente."

Escribir "La posicion se mantuvo en: ", posicion

FinSi

FinSi

// =====

// 5. BUSQUEDA LINEAL

// =====

5:

Escribir "¿Que numero quieres buscar?"

Leer buscado

posicion <- 0

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

Si numeros[i] = buscado Y posicion = 0 Entonces

posicion <- i

FinSi

FinPara

Si posicion <> 0 Entonces


```
// Mostrar copia ordenada
Escribir ""
Escribir "Arreglo ordenado:"
```

```
Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
    Escribir Sin Saltar copia[i], " "
FinPara
```

```
Escribir ""
```

```
// Buscar
Escribir "¿Que numero quieres buscar?"
Leer buscado
```

```
inicio <- 1
fin <- cantidad
posicion <- 0
```

```
Mientras inicio <= fin Hacer
```

```
    medio <- Trunc((inicio + fin) / 2)
```

```
    Si copia[medio] = buscado Entonces
```

```
        posicion <- medio
        inicio <- fin + 1
```

```
    SiNo
```

```
        Si buscado < copia[medio] Entonces
            fin <- medio - 1
```

```
        SiNo
```

```
            inicio <- medio + 1
```

```
        FinSi
```

```
    FinSi
```

```
FinMientras
```

```
Si posicion <> 0 Entonces
```

```
    Escribir "Elemento encontrado en la posicion ",
posicion, " del arreglo ordenado."
```

```
SiNo
```

Escribir "Elemento no encontrado."

FinSi

FinSi

```
// =====  
// 7. BURBUJA  
// =====
```

7:

Dimension copia[cantidad]

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
 copia[i] <- numeros[i]

FinPara

Para i <- 1 Hasta cantidad - 1 Hacer

 Para j <- 1 Hasta cantidad - i Hacer

 Si copia[j] > copia[j + 1] Entonces

 aux <- copia[j]
 copia[j] <- copia[j + 1]
 copia[j + 1] <- aux

 FinSi

 FinPara

FinPara

Escribir ""

Escribir "Ordenamiento por BURBUJA:"

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
 Escribir Sin Saltar copia[i], " "

FinPara

Escribir ""

```
// =====
```

```
// 8. INSERCIÓN
```

```
// =====
```

```
8:
```

```
    Dimension copia[cantidad]
```

```
    Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
```

```
        copia[i] <- numeros[i]
```

```
    FinPara
```

```
    Para i <- 2 Hasta cantidad Hacer
```

```
        aux <- copia[i]
```

```
        j <- i - 1
```

```
        Mientras j >= 1 Y copia[j] > aux Hacer
```

```
            copia[j + 1] <- copia[j]
```

```
            j <- j - 1
```

```
        FinMientras
```

```
        copia[j + 1] <- aux
```

```
    FinPara
```

```
    Escribir ""
```

```
    Escribir "Ordenamiento por INSERCIÓN:"
```

```
    Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
```

```
        Escribir Sin Saltar copia[i], " "
```

```
    FinPara
```

```
    Escribir ""
```

```
// =====
```

```
// 9. SELECCIÓN
```

```
// =====
```

```
9:
```

```
    Dimension copia[cantidad]
```

```
    Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
```

```
        copia[i] <- numeros[i]
```

FinPara

Para i <- 1 Hasta cantidad - 1 Hacer

 posicionMenor <- i

 Para j <- i + 1 Hasta cantidad Hacer

 Si copia[j] < copia[posicionMenor] Entonces
 posicionMenor <- j

 FinSi

FinPara

 aux <- copia[i]

 copia[i] <- copia[posicionMenor]

 copia[posicionMenor] <- aux

FinPara

Escribir ""

Escribir "Ordenamiento por SELECCION:"

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

 Escribir Sin Saltar copia[i], " "

FinPara

Escribir ""

// =====

// 10. SALIR

// =====

10:

 Escribir ""

 Escribir "Programa terminado."

De Otro Modo:

 Escribir ""

 Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 10

FinAlgoritmo